

İSTANBUL DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 13.00 - Orta Sabah Grubu (Sınıfta) - (29 Haziran-8 Temmuz Hafta İçi)

Ders Saatleri : 13.30 - 17.30 - Orta Öğle Grubu (Sınıfta) - (29 Haziran-8 Temmuz Hafta İçi)



SİBER GÜVENLİK DERSİ

1.Ders: Siber Güvenliğin Temelleri



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgisayar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 13.00: 4. Ders

Öğle Grubu

- 13.30 - 14.20: 1. Ders
- 14.20 - 14.30: 1. Mola
- 14.30 - 15.20: 2. Ders
- 15.20 - 15.30: 2. Mola
- 15.30 - 16.20: 3. Ders
- 16.20 - 16.30: 3. Mola
- 16.30 - 17.30: 4. Ders





1- Dünya'da ve Siber Alemde Bilginin Önemi

"İlim Çin'de de olsa ona talip olun." — Hz. Muhammed (S.A.V.)

"Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden hayırlıdır." — Hz. Muhammed (S.A.V.)

"İlim maldan hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur, malı ise sen korursun.

Mal harcamakla azalır, ilim ise sarf edilmekle (paylaşımakla) çoğalır.

Malın sağladığı itibar malın yok olmasıyla zeval bulur, ilmin kazandığı hürmet ise kalıcıdır." — Hz. Ali

"Kral ve orduları ülkeyi fetheder, fakat o ülkeyi felsefe ve bilim yönetir." — Platon

"Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder." — İbn Sînâ

"Bir insanın zekası, servetinden çok daha güvenli bir limandır." — Aristoteles

"Eğitim, bir insanın hayat boyu güvenle taşıyabileceği tek sermayedir. Onu ne kimse çalabilir ne de iflas ettirebilir." — Oscar Wilde

"Bilgi tek başına bir güçtür." — Francis Bacon

"Bir okul açan, bir hapisane kapatır." — Victor Hugo

"Cebiniz delikse para kaybedersiniz, aklınız delikse hayatınızı." — Gezgin Atasözü

"Gece uyumadım, gündüz oturmadım; Türk milleti için canımı, aklımı ve ilmimi verdim.

Bilge ulu bir kavim, akıllı bir strateji olmadan ne malı koruyabilir ne de devleti yaşatabilir." — Vezir Bilge Tonyukuk

"Hazineler dolusu mal ve asker, adalet ve ilimle yönetilmeyen bir devleti ayakta tutmaya yetmez. Devletin kalıcı olması, malın çokluğuyla değil, alimlerin bilgeliği ve kalemin kılıca hükmetmesiyle mümkündür." — Nizamülmülk

"İnsan yiğit namıyla yaşar, malı mülkü gitse de şerefi kalır; o yüzden her ne pahasına olursa olsun dürüst olmalıyız. Doğruluktan ayrılanın adı da soyu da kurur." — Yesügey Bahadır (Cengiz Han'ın Babası)

"Eğer bir ülkenin yönetimi bana verilseydi, işe önce dili (bilgiyi ve kavramları) düzeltmekle başladım. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri anlatamaz, düşünceler anlatılamazsa yapılması gereken işler yapılamaz, işler yapılmazsa ahlak ve kültür çöker, ahlak ve kültür çökerse adalet geriler, adalet gerilerse halk çaresizlik içinde kalır." — Konfüçyüs

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

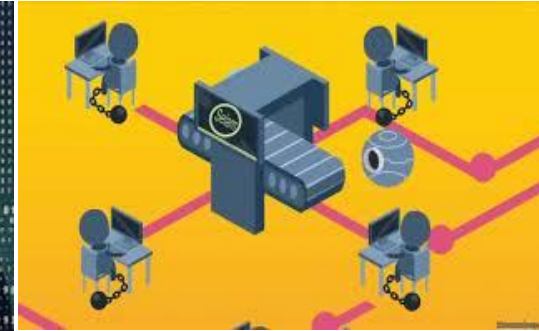
2- Siber Güvenliğin Temelleri

Siber güvenlik nedir ve önemli midir ?

Siz daha önce hiç siber saldırı duydunuz mu ?

Siber saldırılara karşı nasıl kendimizi koruyabiliriz ?

Bilgi sizce neden önemlidir?



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emine-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

3- Siber Güvenlik Dersi için Etik Kılavuzu

Bilişim teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanımı için Uluslararası Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından uyulması gereken kurallar sıralanmıştır. Öğrencilere siber güvenlik ile ilgili uygulamalar geliştirirken aşağıda sıralanan etik unsurları unutmamaları gerektiğini mutlaka hatırlamalıdır. Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir:

- 1-Bilişim teknolojileri başkalarına zarar vermek için kullanılmaz.
- 2-Başka bir kişiye ait veriler izinsiz incelenmez.
- 3-Başkalarının oluşturduğu çalışmalar izinsiz karıştırılmaz.
- 4-Bilişim teknolojileri hırsızlık için kullanılmaz.
- 5-Bilişim teknolojileri yalancı şahitlik için kullanılmaz.
- 6-Lisanssız, kopya ya da kırılmış yazılımlar kullanılmaz.
- 7-Başka birisi tarafından bilişim teknolojileri ile oluşturulmuş çalışmaları kendinize mal edemezsiniz.
- 8-Yazdığınız kod, program ya da yazılımların/sistemlerin sonuçlarını göz önüne almak zorundasınız.
- 9-Bilişim teknolojilerini diğer insanlara saygı duyarak kullanmalısınız.

4- Siber Güvenlik Nedir?

Bilgisayar sistemlerinin ve dijital ortamda saklanan bilginin güvenliğidir! 🔒

Günümüzde bilginin büyük çoğunluğu dijital ortamda üretilmekte ve saklanmaktadır. Kişisel bilgisayarların, telefonların ve ağların korunması artık bir lüks değil, hayati bir zorunluluktur. 📱⚡

"Yarın sabah bilgisayarınızı açtığınızda tüm dosyalarınızın şifrelendiğini ve sizden Bitcoin fidyesi istendiğini görerseniz ne yapardınız? 🤖"



Bilgi nedir?

5- Bilgi ve Bilgi Güvenliđi Nedir?



Kişisel Bilgi

Bir kişiye ait isim, T.C. kimlik numarası, adres, fotoğraf, okul veya iş bilgileri gibi tamamen kişiye özel ve kritik verilerdir. Korunması yasal bir zorunluluktur.



Kurumsal Bilgi

Bir kurumun veya şirketin işleyişıyle ilgili, sadece belirli kişi veya grupların sahip olduđu ticari sırlar, stratejik planlar ve iç yazışmaları temsil eder.



Finansal Bilgi

Belli kişi veya kurumların parayla ilgili işlemlerine ait veriler, banka hesap detayları, kredi kartı numaralarıdır. Siber saldırganların bir numaralı hedefidir.

Muhammed Emin Korkunc

6- Bilgi Güvenliği ve Bilginin Temel Özellikleri

“Bilgi güvenliği denildiğinde ne anlıyorsunuz?”

Bilgi güvenliği, bilginin birtakım temel özelliklerinin korunması anlamına gelir. Bu özelliklerden başlıcaları aşağıda verilmektedir.



Şekil 1. Bilgi Güvenliğinin Bileşenleri

Gizlilik: Sadece yetkisi olan kişilerin bilgiyi görebilmesidir. Bir başka deyişle, yetkisiz kişilerin bilgiye ulaşamaması, onu okuyamaması anlamına gelir.

Bilginin gizli olup olmadığını ve onu görmeye kimin yetkili olduğunu genellikle bilginin sahibi veya bilgiyi üreten belirler.

“Sizce hangi bilgilerin gizli olması gerekir?”

Örnek olarak;

Bir kurumun çalışanlarına ait ev adresi ve çocuklarının adları gibi kişisel bilgiler,

Bir kuruluşa ait ticari sırlar,

Kişinin cep telefonuna gelen mesajlar gibi bilgilerin belli bir gizliliğe sahip olması gerekir.

7- Bilginin Temel Özellikleri

Bütünlük:

Bilginin gerçeğe aykırı biçimde değişmemesi anlamına gelir. Bazı bilgiler (örn. adres) zaman içinde değişebilir veya bilginin kaynağından güncellenebilir (örn. kişinin kendi siparişini iptal etmesi). Böyle değişimler bütünlüğü ihlal etmez. Bilginin kaynağı veya onu değiştirmeye yetkili kişiler dışında birilerinin bilgide değişiklik yapması ise bütünlüğü bozar.

Örnek olarak aşağıdaki durumlar bütünlüğe aykırıdır:

- Kardeşinizin telefonunuzda kayıtlı isimleri değiştirmesi,
- İnternette indirdiğiniz bir dosyanın siz açana kadar herhangi bir nedenle bozulması,
- Annenizin yemek tarifi defterinde bulunan kek tarifindeki “2 su bardağı şeker” yazısını
- “4 su bardağı şeker” diye değiştirmeniz.

Sonuçta, bilginin gerçeğe aykırı biçimde değişmediğinin garanti edilmesi, eğer değiştiyse bunun bilinmesi çok önemlidir. Bunu sağlamak için bazı matematiksel yöntemler kullanılır. Bu yöntemler önümüzdeki derslerde incelenecektir.

Not: Bütünlük ile gizlilik birbirinden farklıdır. Birinin varlığı diğerini garanti etmez. Her ikisini de sağlamak için farklı teknikler bir arada kullanılmalıdır.

8- Bilginin Temel Özellikleri

Erişilebilirlik: Bilgiye ulaşılabilmesi anlamına gelir. Bilgiye erişim yetkisi olan kişilerin istedikleri zaman erişip erişemediğinin ve ne oranda erişebildiğinin ölçüsüdür.

Örneğin, sınav sonuçlarının açıklandığı web sitesinin çökmesi veya bazı kullanıcılara yanıt verememesi erişilebilirliği zedeler.

Erişilebilirlik değerlendirilirken yüksek sayıda kullanıcının oluşturduğu yoğun yük altındaki duruma ağırlık verilmelidir.

Örneğin bir web sitesinin normal durumda çalışması yetmez, asıl önemli olan binlerce kişi aynı anda girmeye çalıştığında sitenin düzgün çalışıp çalışmadığıdır.

Erişilebilirlik bilgi güvenliğinin en sık hedef alınan boyutlarından biridir. Erişilebilirliğe zarar vermeyi amaçlayan hizmet engelleme (denial of service, DoS) saldırıları önümüzdeki derslerde incelenecektir.

9- Bilginin Temel Özellikleri

Gerçeklik: Bilginin uydurma olmaması, içeriğinin, kaynağının, üretilme zamanının vs. doğru olması anlamına gelir.

-Örneğin bir arkadaşınıza şaka yapmak için pideciyi arayıp kendinizi arkadaşınızın adıyla tanıtıp onun adresine gönderilmek üzere vereceğiniz lahmacun siparişi, gerçek olmayan bir bilgidir. Bunun gibi gerçek olmayan bilgilerin fark edilmesi, gerçek bilgilerin ise gerçekliğini ispat edilmesi bilgi güvenliğinin önemli bir parçasıdır.

İnkâr edilemezlik: Bilgiyi üretenin bilginin gerçekliğini inkâr edememesi anlamına gelir. Bütünlük ve gerçeklik özelliklerinin bir arada bulunması olarak düşünülebilir.

-Örnek olarak, bir belgeye imza atan bir kişi sonradan “Bunu ben imzalamadım.” diyememelidir. Yani imza, inkâr edilemezlik özelliğini sağlamalıdır.

Sorumluluk: Bilgiyle ilgili işlemleri (üretme, erişme, değiştirme vb.) kimin yaptığının belli olması ve bir sorun çıkması durumunda kimden hesap sorulacağının bilinmesi anlamına gelir.

10- Bilginin Temel Özellikleri

Aşağıdaki örnek olayların her biri **Bilginin hangi temel özelliklerine zarar verir?** sorusuna 3-4 kişilik gruplar halinde tartışma ve yanıtlar yazılmalıdır.

Olaylar

1. Arkadaşın senin telefonundaki mesajların hepsini okumuş.
2. Uzaktan eğitim sistemi çöktüğü için ders kayıtlarına ulaşamıyorsun.
3. Ödevini öğretmenine teslim etmiştin ama kapak sayfası kopup düşmüş ve kaybolmuş.
4. Arkadaşın sana gelen bir mesajı okumuş sonra da silmiş.
5. Birileri okulun web sayfasındaki bazı duyuruları izinsiz olarak yok etmiş.

Doğru yanıtlar:

1. Gizlilik
2. Erişilebilirlik
3. Bütünlük
4. Gizlilik ve bütünlük (artı erişilebilirlik de olabilir)
5. Bütünlük ve erişilebilirlik

Grup Tartışması 2-3 kişilik

- Siber güvenliğin korunmadığı durumlarda ne gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir?
- Siber saldırı yapan kişilerin hedefleri neler olabilir?
- Örnek bir siber güvenlik vakası ?



12- SİBER TEHDİTLER VE SALDIRILAR

Siber güvenlik gerektiği gibi korunmazsa;

- 1-Maddi kayıp,
- 2-İtibar kaybı,
- 3-Psikolojik zarar,
- 4-Fiziksel hasar gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bir akıllı telefonu koruyucu kılıfla kullanıp yere düşürmemeye özen göstermek onu fiziksel hasardan korumak için gereklidir. Telefonu kaybetmemek ve çaldırmamak için dikkatli davranmak da önemlidir. Ancak bunun gibi önlemler siber güvenliği sağlamak için yeterli değildir.

Çünkü günümüzde çok çeşitli siber tehditler ve saldırılar vardır.

Siber güvenlikte tehdit (threat), “sistemlere ve kuruma zarar verebilecek bir olayın nedeni” olarak tanımlanır (International Organization for Standardization, 2018).

Tehditler kasıtlı ve kasıtlı olmayan (kazara oluşan) olarak ikiye ayrılır. Kasıtlı tehditlere hackerlar, casuslar, suç örgütleri vb. örnek verilebilir.

“Kasıtlı olmayan (kazara oluşan) tehditler neler olabilir?” öğrenciler açıklasın...

Cevap : Kazara oluşan tehditler; doğal afetler (deprem, sel, yangın vb.), arıza kaynaklı elektrik veya internet kesintileri, bilgisayar arızaları gibi şeylerdir.

Siber saldırı (cyber attack), “**sistem güvenliğini hedef alan akıllı bir tehdit kaynaklı saldırı**” olarak tanımlanır (Shirey, 2000).

Yani **kasıtlı olmayan** tehditler nedeniyle ortaya çıkan durumlara saldırı denmez.

Siber tehdit (cyber threat) kavramı da siber saldırıların kaynağında olan kişilerin saldırıda kullandıkları **yöntemleri ve hareketleri** ifade eder.

Siber saldırı yapan kişiler, aşağıdakilerden birini veya birkaçını hedefleyebilirler:

Maddi kazanç elde etme,
Şöhret elde etme ve bununla övünme,
Karşı tarafa maddi veya manevi zarar verme,
Önemli bilgileri belli bir amaçla çalma (örn. casusluk).

14- Siyah ve Beyaz Şapkanın Farkı

Siber saldırı yapan kişilere genel olarak saldırgan (attacker) denir. Saldırganlar için kullanılan bir diğer terim siyah şapkalı (black hat) hacker terimidir.

Siyah şapkalı hacker, siber güvenliği ihlal ederek karşı tarafa zarar vermek veya maddi kazanç elde etmek isteyen kişi demektir.

Beyaz şapkalı hacker, (white hat) veya etik hacker kavramı ise, bir kurumun izniyle o kuruma ait bilgisayar sistemlerini saldırılara dayanıklılık ve güvenlik açısından test edip değerlendiren kişileri tanımlar.

- Siber saldırılarla ilgili “Neden?” sorusunu tartıştık. Bir diğer önemli soru da “Nasıl?” sorusudur. Siber saldırıların nasıl yapıldığını önümüzdeki derslerde örnekler ve uygulamalarla birlikte ayrıntılı olarak göreceğiz.

- Genel olarak siber tehditler, sistemlerde bulunabilecek zayıflıkları (zafiyetleri) kullanırlar. En basit ve yaygın zayıflık, insanlarda siber güvenlikle ilgili farkındalık eksikliğidir. Bu dersi alan öğrenciler toplumun büyük bir çoğunluğundan daha fazla bilgiye ve farkındalığa sahip olacaklardır.

15- Siber Tehditler

Siber tehditler çok çeşitlidir:

- Kötü amaçlı yazılımlar (virüs, casus yazılım vb.),
- Oltalama (phishing),
- Hizmet engelleme (denial of service, DoS),
- Veri sızdırma,
- Yetki çalma,
- Aradaki adam (man in the middle) saldırıları yaygın siber tehditlere örnek olarak verilebilir.

En Sık Karşılaşılan Tehditler

-  **Zararlı Yazılımlar:** Virüsler, fidye yazılımları...
-  **Oltalama (Phishing):** Sahte e-postalarla şifre avı.
-  **Hizmet Engelleme (DoS):** Aşırı yüklenmeyle çökertme.
-  **Aradaki Adam (MitM):** İletişimin gizlice izlenmesi.

Tehditlerin zarar vermesini engellemek veya zararlarını azaltmak için bazı önlemler alınır. Bu noktada öğrencilerden bildikleri önlemleri söyleyebilirler

En başta gelen önlem, farkındalığın artırılmasıdır. Çünkü siber güvenlikte birinci şart, bilgi sistemlerinin yetkili kullanıcısı rolündeki kişilerin siber tehditler hakkında bilinçli ve dikkatli olmasıdır.

Alınması Gereken Temel Önlemler

-  **Kimlik Doğrulama:** Güçlü şifreler & İki Faktörlü Doğrulama (2FA)
-  **Güvenlik Yazılımları:** Güncel Antivirüsler ve Güvenlik Duvarı
-  **Kriptografi:** Verilerin uçtan uca şifrelenmesi.
-  **Siber Farkındalık:** Şüpheli linklere tıklamama bilinci!

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Tehditlere karşı sıkça kullanılan bazı diğer önlemler şunlardır:

Kimlik doğrulama ve erişim denetimi araçları (parolalar, akıllı kartlar, biyometrik sistemler vb.): Sistemlere yetkili kişilerin erişebilmesini, diğer kişilerin erişiminin engellenmesini sağlayan araçlardır.

Güvenlik yazılımları (antivirüs, bilgisayardaki güvenlik duvarı vb.): Sistemin zararlı yazılımlardan ve internet üzerinden gelebilecek olan zararlı trafikten korunmasına yardımcı olan yazılımlardır.

Güvenlik cihazları (sızma tespit sistemi – IDS, donanım güvenlik modülü – HSM, derin paket inceleme cihazı – DPI vb.): Genellikle bilgisayarların bağlı olduğu ağların içinde konuşlanan, ağ trafiği üzerinde incelemeler yapan ve çeşitli güvenlik kurallarını uygulayan cihazlardır.

Güvenli yazılım geliştirme teknikleri: Yazılımlarda saldırganların kullanabileceği zayıflıkların ortaya çıkmasını önleme amaçlı yöntemlerdir.

Kriptografi ve güvenli iletişim teknikleri: Gönderici(ler) ile alıcı(lar) arasında iletilen verinin temel güvenlik özelliklerini (gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama vb.) korumakta kullanılan yöntemlerdir.

Siber güvenlik ancak bu gibi önlemlerin bir arada kullanılmasıyla sağlanabilir. Hiçbir önlem tek başına yeterli güvenlik sağlayamaz.

17- TASARLA VE ÜRET: VAKA ÇALIŞMASI

Bu bölümde, son yıllarda dünyada gerçekleşen bazı siber saldırılar hakkında tartışma yürütülecek ve bu saldırılara karşı alınabilecek temel güvenlik önlemleri düşünülerek çözümler tasarlanacaktır. Aşağıda bazı örnek olaylar verilmiştir.

WannaCry Fidyeye Yazılımı (2017)

Bu saldırı, Microsoft Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları hedef alan bir kripto-solucan tarafından, verileri şifreleyerek ve Bitcoin kripto para biriminde fidye ödemeleri talep ederek gerçekleştirilen dünya çapında bir siber saldırıydı. Windows sistemlerinde bulunan bir açıklıktan faydalanıyordu. Her ne kadar Microsoft bu açıklığı kapatmak için daha önce yamalar yayınlamış olsa da, WannaCry genellikle bu yamaları uygulamayan veya kullanım ömrünü doldurmuş eski Windows sistemlerini kullanan kuruluşlarda hızla yayılmayı başardı. Bu yamalar bir kuruluşun siber güvenliği için zorunluymuş, ancak çoğunlukla ihmal, bilgisizlik, yanlış yönetim, personel veya zaman yetersizliği ve durumun öneminin farkında olmama gibi nedenlerle uygulanmamıştı (Whittaker,2019).

Air India Veri Sızıntısı (2021)

21 Mayıs 2021'de Air India adlı havayolu şirketinin bir siber saldırıya maruz kaldığı ve dünya çapında yaklaşık 4,5 milyon müşterinin pasaport, kredi kartı bilgileri, doğum tarihleri, isim ve bilet bilgileri dâhil kişisel bilgilerinin ele geçirildiği bildirildi (Satija, 2021).

Microsoft Exchange Server (2021)

Şirket içi Microsoft Exchange Server'daki dört sıfırncı gün açıklığı (henüz varlığı bilinmeyen veya bilindiği halde giderilmemiş açıklık) üzerinden Ocak 2021'de başlatılan küresel bir siber saldırı dalgası sonucunda saldırganlar, etkilenen sunuculardaki kullanıcı e-postalarına ve parolalarına tam erişim, sunucuda yönetici ayrıcalıkları ve ağa bağlı cihazlara erişim izni elde ettiler. Saldırganlar, sunuculara tam erişime izin veren bir arka kapı kurarak saldırıları gerçekleştirdiler. 9 Mart 2021 itibarıyla, ABD'deki yaklaşık 30.000 kuruluş, Birleşik Krallık'taki 7.000 sunucu ve Avrupa Bankacılık Otoritesi, Norveç Parlamentosu ve Şili Mali Piyasa Komisyonu sunucuları da dâhil olmak üzere toplam 250.000 sunucunun saldırılara kurban gittiği tahmin edildi (Duffy, 2021; O'Donnell, 2021). Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yerel kurumlar ve yerel yönetimler, siber güvenliği sağlama konusunda genellikle daha küçük bütçelere ve daha az deneyime sahip oldukları için saldırının ana kurbanları olarak öne çıktılar (Whittaker, 2021).

Bu saldırıyı yapanlar ne elde etmeyi hedeflemiş olabilirler?

Bu saldırının zararları neler olabilir?

Bu saldırının zararlarını azaltmak için neler yapılabilir?

Bu saldırıdan korunmak için alınabilecek güvenlik önlemleri nelerdir?

Yukarıda bahsedilen önlem çeşitlerinden üçünü seçerek bu saldırıya karşı bir savunma yaklaşımı tasarlamak isterseniz neleri seçersiniz? Neden?

Muhammed Emin Korkunç

Günlük hayatınızda siber güvenliğe ilişkin hangi önlemleri alıyorsunuz?

Bu dersten sonra daha fazla dikkat edeceğiniz veya farklı yapacağınız bir şey var mı?

Sizi en çok endişelendiren siber tehdit hangisidir?

Bir siber savaş durumunda düşmanı zor durumda bırakacak bir saldırı yapmak istediğinizi düşünerek aşağıdaki soruları cevaplayınız ve sonrasında cevaplarınızı diğer gruplarla paylaşınız.

Saldırıda neyi hedef alacaksınız?

Saldırıdan elde etmek istediğiniz sonuçlar nelerdir?

Bu saldırı için kaç kişilik bir ekibe ve ne kadar zamana ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyorsunuz?





Navigasyon

`setxkbmap tr` = dil ayarı

`pwd` = hangi klasörde olduğunu gösteriyor

`ls` = içinde bulunduğumuz dosyaları listeliyor

`cd` = klasör değiştir demek change directory

`cd Documents` = Bulunduğumuz klasörden documents klasörüne geçeriz

`mkdir test` = test klasörünü oluşturur bulunduğumuz konuma

`cd ..` = geri gelme

`touch dosyaadı.uzantısı` = dosya oluşturmak için

23- Taşıma işlemleri

Taşıma İşlemleri

`cp notes.txt test/notes.txt` = notes dosyasını test klasörüne kopyalar

`rm notes.txt` = test klasörünün içinde bunu yazarsak notes dosyası silinir

`rm -help` = dosyanın ne olduğunu açıklıyor

`rm -r test` = bu klasörü siler

`rm -rf test` = bu klasörü ne olursa olsun zorla siler

`rm -f notes.txt` = bu dosyayı ne olursa olsun zorla siler

`mv notes.txt test2/notes.txt` = notes.txt dosyasını test2 klasörüne taşıdı

`sudo su` = root moda geçirir = `su switch user` = `sudo super user do`

`exit` = tekrar kali'ye dönderir

24- Linux Klasörleri

etc = konfigirasyon dosyalarını tuttuğumuz yerdir

var = variable değişken dosyaları - loglar, cache, yedekler, web sunucuları www,

tmp = temporaray geçici dosyalar

dev = donanım dosyaları

proc = sistem süreçlerinin bilgisini depolar

mnt = geçici mount edilmiş dosyalar

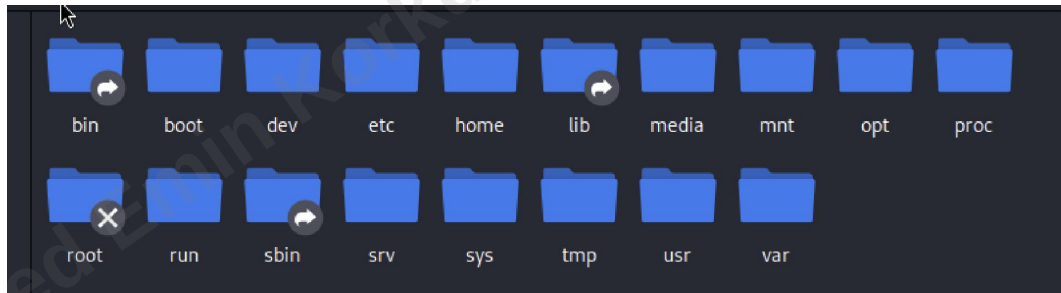
media = usb flashbellek sürücü klasörleri burda bulunabilir

boot = sistem ilk açılırken ki şeyler bu silinirse sistem çöker root silebilir

srv= servis dosyaları

usr = kullanılabilir dosyalar

lib = library



25- Linux Paket Yöneticileri

Linux Paket Yöneticileri

apt = paket yöneticisi veri tabanından istediğimiz dosyayı bulup indiriyor

sudo su = root olmazsak apt kullanamayız

apt update = internetten birşey indireceksek paket yöneticisini günceller

apt upgrade = pc deki herşeyi günceller (gerek yok şuan)

apt install wireshark = wireshark 'ı yükler

apt search wireshark = wireshark geçen tüm paketleri gösterir

cat notes.txt = bu dosyanın içeriğini okur ve yazar bize

nano notes.txt = bu dosyanın içine yazı yazmamızı düzenlememizi filan sağlayan program

control + O + enter = save

control + x = çıkış

root'un oluşturduğu kali göremez değiştiremez

ls -la = klasördeki gizli ve normal dosyaları detaylı şekilde gösterir

ifconfig = ip adres bilgilerini gösterir . yerel ip adresidir özel ip adresidir. başkaları paylaşmakta sakınca yoktur.

passwd = şifre değiştirmeye yarıyor

26- IP Adresi

Internet Ağları Nasıl Çalışır?

Modemimizin bir public(kamuya açık) ip adresi var.82.100.25.49 gibi bir numradır.

Bir de cihazlarımızın yerel local ip'leri var. Bunlar modem tarafından atanan 192.168.0.1 şeklinde olan paylaşılması riskli ip adresleridir.

what is my ip yazınca çıkan public ip

terminalde ifconfig yazınca inet yanında çıkan local ip adresi

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
(kali㉿kali)-[/home/kali]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.64.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.64.255
    inet6 fe80::3495:95ff:fe47:2216 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd05:a76b:3695:38e8:b553:1ee7:2a6e:cf3 prefixlen 64 scopeid
0x0<global>
    inet6 fd05:a76b:3695:38e8:e576:5e68:f0f2:1c31 prefixlen 64 scopeid
0x0<global>
    inet6 fd05:a76b:3695:38e8:4625:685f:69fd:f6cb prefixlen 64 scopeid
0x0<global>
    inet6 fd05:a76b:3695:38e8:bc4:d996:3d50:690f prefixlen 64 scopeid
0x0<global>
    inet6 fd05:a76b:3695:38e8:fd89:3e0f:289e:9f6c prefixlen 64 scopeid
0x0<global>
    inet6 fd05:a76b:3695:38e8:253d:68e5:e8bd:9f5a prefixlen 64 scopeid
0x0<global>
    inet6 fd05:a76b:3695:38e8:664a:f03f:c050:112a prefixlen 64 scopeid
```

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.